PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Configuration réseau et services Linux-Unix

09-210 PSE-ER F2-9 Linux-Unix - configuration réseau et services — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La suite TCP/IP utilise des unités de données nommées segment pour TCP, paquet pour IP et trame pour la couche liaison.
2. Le subnetting permet de réaffecter la portion hôte d'une adresse en réseau, tandis qu'en IPv6 la frontière est fixée à slash 64.
3. La configuration client DNS repose sur le fichier /etc/resolv.conf qui liste les domaines et les adresses des serveurs de noms.

TCP/IP et Internet

Notion	À retenir
Gouvernance et documentation	**ICANN** (adresses, noms, ports), **ISOC** (mère de l'**IETF**) et **IGF** (ONU, 2005). Activités techniques : **RFC** (environ **8000**, immuables, mises à jour par nouvelles RFC).
Feuille de route	Suite : **IP** (acheminement), **ICMP** (erreurs), **ARP** (IP vers matériel), **UDP** (non vérifié), **TCP** (fiable, full duplex). **IPv4** (4 octets) vs **IPv6** (16 octets, sécurité intégrée).
Paquets et encapsulation	Données = **en-tête** + **terminaison**. Unités : **trame** (liaison), **paquet** (IP), **segment** (TCP). **MTU** Ethernet standard = **1500 octets**. IPv4 fragmente, IPv6 laisse l'hôte expéditeur.

L'adressage réseau

Notion	À retenir
Matériel, IP, noms	Adresse **MAC** (matériel, 6 octets hexadécimaux, **OUI** IEEE), **IP** (logiciel, unique), **nom d'hôte** (raccourci, via `/etc/hosts`, **LDAP** ou **DNS**).
Classes, subnetting, CIDR	Subnetting : réaffecte une partie de la portion hôte au réseau (ex. `/26` → **64** adresses, **62** hôtes). **CIDR** (RFC 1519) : **supernetting**, masque court agrégeant plusieurs réseaux.
Attribution, privées, IPv6	Privées (RFC 1918) : **NAT** via routeur de bordure. **IPv6** : **128 bits**, frontière réseau/hôte à **slash 64**, pas de subnetting.

Valeurs et seuils clés

6 octets
Taille adresse Ethernet (hexadécimal)

< 1024
Port réservé (seul **root** peut faire écouter)
Ports sur 16 bits

64
Adresses pour un slash 26
62 hôtes réels

192.144.0.0/21
Bloc de huit classes C

1, 16, 256
Réseaux privés RFC 1918
de classe A, B et C

/64
Frontière réseau/hôte IPv6

Routage et menaces

Notion	À retenir
Tables de routage	Examen via `netstat -r` ou `netstat -rn` : destination, passerelle, masque, interface. `0.0.0.0` = passerelle par défaut.
Redirections ICMP et menaces	Redirection ICMP : routeur informe l'expéditeur. Menaces : **pings de diffusion** (DoS), **IP spoofing** (falsification adresse source via socket raw).

Commandes et outils de routage

Commande	À quoi ça sert
`netstat -r`	examiner la table de routage
`netstat -rn`	examiner la table de routage
`route`	saisir une route statique

Configuration réseau de base

Notion	À retenir
Étapes et fichiers	Attribuer **IP** et **nom d'hôte**, configurer **interfaces**, **route par défaut** et **DNS**. Fichiers : `/etc/hosts`, `hostname`, `ifconfig`, `route`, `/etc/resolv.conf`.
Spécificités systèmes	Linux (**NetworkManager**, `/etc/network/interfaces`, `ethtool`), Solaris (`/etc/nodename`, `plumb`, `ndd`), HP-UX (`/etc/rc.config.d/netconf`, `lanscan`), AIX (**ODM**, `SMIT`, `no`)

Commandes de configuration et diagnostic

Commande	À quoi ça sert
`ifconfig -a`	énumérer les interfaces
`route default`	définir la route par défaut
`route delete`	supprimer une route
`ethtool`	interroger et fixer vitesse et duplex (transitoire)
`lanscan`	lister les interfaces (HP-UX)
`lanadmin`	afficher les statistiques (HP-UX)
`ndd`	ajuster la pile TCP/IP (Solaris/HP-UX)
`mktcpip`	gérer l'adresse IP (AIX)
`chdev / lsattr`	configurer périphériques spécifiques (AIX)
`no -p`	appliquer options TCP/IP immédiatement et après redémarrage (AIX)

Les principaux services réseau

Notion	À retenir
Le service DNS	Annuaire réparti et hiérarchisé. FQDN : nom absolu terminé par un **point**. Client : `/etc/resolv.conf` (`domain`, `search`, **3** `nameserver` au plus). Outils : `nslookup`, `dig`.
Le service DHCP	Allocation dynamique d'IP (RFC 2131/2132, extension de BOOTP). Ports **67** (écoute serveur) et **68** (réponse). `DHCPDISCOVER` → `DHCPOFFER` → `DHCPREQUEST` → `DHCPACK`. Démon : `dhcpd`.
Le service FTP	Transfert de fichiers. Ports **21** (commandes) et **20** (données). Contrôle d'accès : `/etc/ftpusers` (interdits, ex. **root**) et `/etc/shells`. Démons : `proftpd`, `pure-ftpd`.
Le service NTP	Synchronisation horloge. Temps UNIX : **01/01/1970** au **19/01/2038**. Démon : `xntpd`. Commande : `ntpdate` (garde-fou si écart trop grand). Variable `TZ` pour le fuseau.
Les services de messagerie	Envoi : **SMTP**. Modules : **MUA** (composition), **MTA** (routage, ex: `Postfix`, `Sendmail`), **MDA** (acheminement). Consultation : **POP** (supprime du serveur) ou **IMAP** (stocke sur serveur).

Protocoles de consultation de messagerie

	POP	IMAP
Stockage	Transfère et **supprime** les messages du serveur	Stocke les messages **sur le serveur**
Risque de perte	Perte en cas de **crash du client**	**Sans perte**
Usage	—	Adapté aux **nomades**, mais exige une **gestion stricte de l'espace disque**

Pièges et confusions

- ⚠ Croire qu'une RFC peut être modifiée après sa distribution.
- ⚠ Confondre la fragmentation IPv4 (réalisée par le routeur) avec l'IPv6 (réalisée par l'hôte expéditeur).
- ⚠ Oublier que seul root peut faire écouter un programme sur un port inférieur à 1024.
- ⚠ Penser que tous les hôtes d'un réseau peuvent avoir des masques différents.
- ⚠ Confondre le fonctionnement de POP qui supprime les messages du serveur avec celui d'IMAP qui les stocke.
- ⚠ Oublier de mettre un point final dans un fichier de zone BIND, ce qui ajoute le nom de la zone.

Sigles et définitions

ICANN Société contrôlant l'attribution des adresses Internet, des noms de domaine et des numéros de port.

RFC Document résumant les activités techniques de la communauté Internet.

MTU Taille maximale de paquet associée au protocole de couche liaison.

NAT Système réécrivant l'adresse source d'un paquet interne avec une adresse extérieure réelle.

FQDN Nom d'hôte pleinement qualifié.

MTA Module de messagerie chargé du routage des messages.

Auto-test

1. Quelle est la taille d'une adresse MAC ?
2. Quel fichier contient les mappages de noms en adresses IP sur chaque client ?
3. Combien d'entrées nameserver sont acceptées au maximum dans /etc/resolv.conf ?
4. Quels sont les deux ports utilisés par le service FTP ?
5. Quelle commande Linux permet d'interroger les paramètres de vitesse et de duplex d'une interface ?

Réponses : **1.** 6 octets · **2.** /etc/hosts · **3.** 3 · **4.** 21 et 20 · **5.** ethtool

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.